

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, демонстрационный объект, принят существующий водопровод — централизованная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно техническим условиям № DEMO-ТУ-01 от 01.07.2026. Проектируемые самостоятельные источники в пределах участка не предусматриваются.

Точка подключения — существующий водопровод DN200 у границы участка.

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.

Подключение осуществляется к централизованной системе водоснабжения; самостоятельные источники питьевого водоснабжения не предусматриваются. Зоны санитарной охраны источников в составе раздела не разрабатываются. Согласно демонстрационным исходным данным объект расположен вне водоохранных зон.

в) описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры.

В здании запроектированы системы: хозяйственно-питьевого водопровода (B1), горячего водоснабжения с циркуляцией (ТЗ, Т4), внутреннего противопожарного водопровода (B2). Здание 16-этажное, высотой 48,0 м.

Для стабилизации давления система хозяйственно-питьевого водопровода принята 2-зонной. Объединение стояков в секционные узлы выполняется в техническом подполье/подвале (СП 30.13330.2020, 26.7).

Система внутреннего противопожарного водопровода (B2) принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом (B1) — допускается при совпадении требований к качеству воды и рабочему давлению (СП 30.13330.2020, 6.1.2; СП 10.13130.2020, 4.2). Застойные (без циркуляции) участки в системе отсутствуют. Расчётный расход на внутреннее пожаротушение — 2 струи производительностью 2,6 л/с каждая (СП 10.13130.2020). Требуемый напор на вводе B2 по гидравлическому расчёту — 60,5 м при гарантированном напоре наружной сети 32,0 м. Пожарные краны размещаются в коммуникационных нишах на лестничных клетках.

Для системы B2 требуется пожарная насосная установка по расчётной точке основного режима. Подбор по рабочей Q-H характеристике выполняется по п. 12.1; резервирование принято по схеме «1 рабочий + 1 резервный» в соответствии с п. 12.3 СП 10.13130.2020.

Расчётная точка системы: $Q_{расч} = 18,72 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{нас} = 28,5 \text{ м}$.

№	Марка насосной установки	Тип	Q раб., м³/ч	H раб., м	N (P₂), кВт	Мощн. двиг. ≥, кВт	Примечание
1	Grundfos Hydro MX-A CR15-9 предварительно принят	пожарный	21,01	36,4	11,00	11,00	1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3)

Взам. инв. №		Подп. и дата		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ZARYA-DEMO-001-ИОС2			
										Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей			
Инв. № подл.				Разраб.	Демонстрационный комплект					Секция 1	Стадия	Лист	Листов
				Проверил	Демонстрационный комплект								
				Нач. отдела	Демонстрационный комплект								
				ГИП	Демонстрационный комплект					Текстовая часть	ООО «Заря»		
				Н. контр.	Демонстрационный комплект								

Расчётные расходы определены по СП 30.13330.2020 (суммарно по жилой части и встроенным помещениям) и сведены в таблицу:

Наименование	м³/сут	м³/ч	л/с
Общий расход (B1+T3)	62,40	5,89	2,71
Холодная вода (B1)	38,40	2,81	1,43
Горячая вода (T3)	24,00	3,28	1,62

Расход на внутреннее пожаротушение — 5,2 л/с; автоматическое пожаротушение и техническое (оборотное) водоснабжение не предусматриваются.

Проверка соответствия лимитам присоединения по техническим условиям: Суточный расход ХВС: расчётное 62.40 м³/сут не превышает лимит присоединения по ТУ 100.00 м³/сут (запас 37.60 м³/сут).

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды — для объектов производственного назначения.

Объект относится к непроизводственным. В составе раздела не разрабатывается.

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.

Гарантированный (фактический) напор в точке подключения составляет 32,0 м вод. ст.

Требуемый напор Нтр определён по формуле (14) п.8.27 СП 30.13330.2020:

Укрупнённая проверка принятых сечений В1 на стадии П. Расчётный расход В1 1,426 л/с получен действующим расчётом водопотребления. Единственный ввод проверенна пропуск 100% максимального секундного расхода по п. 8.23 СП 30.13330.2020. Скорость определена по фактическому внутреннему диаметру трубы.

Характерный участок	Материал	DN / размер Dн×s, мм	dвн, мм	q, л/с	v, м/с	Проверка / основание
Каждый ввод В1 (1 шт.)	сталь ВГП обыкновенная, ГОСТ 3262-75	DN50 / 60,0×3,5	53,0	1,426	0,646	соответствует (v ≤ 1,5 м/с); 100% максимального секундного расхода В1
Характерный стояк В1	сшитый полиэтилен РЕ-X	DN32 / 32,0×3,0	26,0	—	—	расход участка — после разработки аксонометрии на стадии Р
Характерная поквартирная ветвь В1	сшитый полиэтилен РЕ-X	DN20 / 20,0×2,0	16,0	—	—	расход участка — после разработки аксонометрии на стадии Р

Для стояков и поквартирных ветвей на стадии П зафиксирована геометрия труб, но расход и скорость не назначаются: их достоверное определение требует аксонометрической схемы и распределения санитарно-технических приборов. Полный гидравлический расчёт диктующего направления выполняется на стадии Р. Марка, серия, класс эксплуатации и номинальное давление труб РЕ-X уточняются после выбора системы изготовителя без изменения указанных расчётных размеров.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Внутренние сети прокладываются в пределах здания, контакта с грунтом не имеют; защита от агрессивного воздействия грунтовых вод не требуется. Стальные трубопроводы окрашиваются, в местах пересечения конструкций прокладываются в гильзах.

3) сведения о качестве воды.

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21 и обеспечивается ресурсоснабжающей организацией.

и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.

Предусмотрены: применение труб и материалов с санитарно-эпидемиологическими заключениями; промывка и дезинфекция сетей перед вводом в эксплуатацию; защита от обратного тока воды; фильтры механической очистки на вводе.

к) перечень мероприятий по резервированию воды.

Резервирование обеспечивается кольцевой сетью В2 и резервным пожарным насосом.

л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения.

Учёт водопотребления осуществляется общим водомерным узлом со счётчиком Ду32 с обводной линией, устанавливаемым в подвале. Учёт горячей воды для нужд ГВС — в ИТП.

Назначение узла	Ду, мм	Тип	Диапазон $Q_{\min}-Q_{\max}$, м³/ч	$Q_{\text{экспл}}$, м³/ч	S, м/(л/с)²	а) при q_c		б) при $q_c+Q_{\text{пож}}$		в)	Вывод
						h, м	[доп.]	h, м	[доп.]	$q_{\min}$	
Счётчик ХВС (холодная вода)	32	крыльчатый	0,100–10,0	4,0	1,30000	2,64	≤5,0 ✓	57,08	≤10,0 !	0,050 ≤ 2,807 ✓	+ обводная (12.10, 12.11)
Счётчик ГВС (горячая вода, п. 12.12 — обводная не требуется)	32	крыльчатый	0,100–10,0	4,0	1,30000	3,40	≤5,0 ✓	—	—	0,050 ≤ 3,282 ✓	принят

Проверки: а) потери при расчётном секундном расходе $h = S \cdot q_c^2$ (предел 5 м крыльчатый / 2,5 м турбинный); б) то же при пропуске пожарного расхода $h = S \cdot (q_c + Q_{\text{пож}})^2$ (предел 10 / 5 м); в) измерение минимальных расходов (q_{min} счётчика $\leq$ часового расхода).

При одном вводе водопровода обводная линия у счётчика ХВС предусматривается обязательно (п. 12.10 СП 30.13330.2020).

м) описание системы автоматизации водоснабжения.

Автоматизация насосных установок: поддержание давления, автоматический ввод резерва при отказе рабочего насоса, защита от «сухого хода», вывод аварийных сигналов на диспетчерский пункт. Предусматриваются датчики протечки в технических помещениях и интеграция насосных станций с общедомовой системой диспетчеризации.

н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

Предусмотрены: приборы учёта (общедомовой и поквартирные); водосберегающая арматура; трубы с гладкой внутренней поверхностью, не подверженные коррозии; герметичные соединения, исключающие утечки.

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в

Взам. инв. №	отказе рабочего насоса, защита от «сухого хода», вывод аварийных сигналов на диспетчерский пункт. Предусматриваются датчики протечки в технических помещениях и интеграция насосных станций с общедомовой системой диспетчеризации. н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование. Предусмотрены: приборы учёта (общедомовой и поквартирные); водосберегающая арматура; трубы с гладкой внутренней поверхностью, не подверженные коррозии; герметичные соединения, исключающие утечки. н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в																						
	Подп. и дата																						
Инв. № подл.																							
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> ZARYA-DEMO-001-ИОС2 Лист																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.

Предусмотрены: тепловая изоляция трубопроводов ГВС по СП 61.13330; циркуляционный контур (Т3/Т4), исключающий непроизводительный слив остывшей воды; автоматическое регулирование температуры на выходе из ИТП; поквартирный учёт горячей воды.

о) описание системы горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение — централизованное, по закрытой схеме с приготовлением в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), с циркуляцией (Т3/Т4). Температура горячей воды в местах водоразбора — 60–75 °С (СанПиН 1.2.3684-21). Максимальный тепловой поток на ГВС — 228,4 кВт.

п) расчетный расход горячей воды.

Расчётный расход горячей воды: 24,00 м³/сут; 3,28 м³/ч; 1,62 л/с.

р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды.

Оборотное водоснабжение не предусматривается ввиду отсутствия технологических потребителей.

с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам — для объектов производственного назначения.

Объект относится к непроизводственным. В составе раздела не разрабатывается.

т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства — для объектов непроизводственного назначения.

Наименование	м³/сут	м³/ч	л/с
Водопотребление, всего	62,40	5,89	2,71
Водоотведение, всего	62,40	5,89	4,32

Водоотведение по суточному и часовому расходам принято равным водопотреблению; секундный расход стоков определён по формуле $q_s = q^{tot} + q_{0s}$ при $q_{0s} = 1,60$ л/с для прибора с максимальным водоотведением (п. 5.5, формула (5) СП 30.13330.2020).

Проверочное требование СП 30.13330.2020: прокладка канализационных трубопроводов в стенах и под потолками кухонь и жилых комнат не допускается.

т_1) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Принятые решения (общедомовой и поквартирные приборы учёта, водосберегающая арматура, трубопроводы с низкой шероховатостью, тепловая изоляция, циркуляция ГВС) обеспечивают соответствие требованиям Федерального закона № 261-ФЗ и исключают нерациональный расход воды и энергоресурсов.

т_2) описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Общедомовой водомерный узел размещается в подвале. Поквартирные счётчики устанавливаются в коммуникационных шахтах на каждом этаже. Учёт горячей воды — в ИТП.

т_3) сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения.

Потребителями воды являются санитарно-технические приборы квартир. Режим потребления — с суточной и часовой неравномерностью, учтённой коэффициентами по СП 30.13330.2020.

т_4) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства.

Расчётный годовой расход воды: **22776 м³/год** (62,40 м³/сут × 365 дней).

т_5) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей.

Расчётный расход питьевого водоснабжения — 22776,0 м³/год.

т_6) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды.

Контроль расходования обеспечивается общедомовым и поквартирным учётом с передачей данных в АСКУЭ.

т_7) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики.

В составе данного раздела не разрабатывается (приводится в рабочей документации).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ZARYA-DEMO-001-ИОС2	Лист